BAŞLANGIÇ FÖYÜ · ARMINOKS SÜT OTOMATI

Makine Profili

Çıktı: Sistem sınırı · kaynaklar · varsayımlar

Ad Soyad	Öğrenci No	Grup	Tarih
Batuhan Yaşar Özkan	230541050	Gündüz-B	06.11.2026

Kavram: Bütün laboratuvarlar aynı makine üzerinde işlenir. Önce makinenin sınırı çizilir: **neyi biliyoruz** (üretici kaynağı), **neyi kabul ediyoruz** (ders senaryosu) ve **neyi istiyoruz** (gereksinim). Bu üçü karıştırılırsa analiz, gerçek makine hakkında yanlış iddiaya dönüşür.

Arminoks bağlamı: Arminoks Makina İmalatı ve Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.'nin süt otomatı. Atama listesinde no 35, SAMİB kuruluş grubu. Bilgiler üreticinin kamuya açık broşüründen alındı. Firmayla iletişim kurulmadı; makine üzerinde tarama veya test yapılmadı.

İşaretler

Kod	Anlamı
D01–D08	Üretici kaynağında belirtilen özellik (doğrulanmış bilgi)
V01–V10	Ders senaryosu için yapılan kabul; sahada doğrulanmalı
H01–H07	Önerilen koruma gereksinimi (LAB4); uygulanmış sayılmaz
LAB kodları	SF-01–04 işlevler (LAB1) · Z0–Z5 bölge, C01–C07 geçiş, G01–G05 kapı, A/W/U/AK/B/F envanter (LAB2) · R-01–04 senaryo (LAB3) · KT01–07 test, uygulanmadı (LAB4) · VD-01 karar (LAB5)
T · K	Kaynaklar: öğretmen dosyaları ve dış kaynaklar (bu föyün sonu)

Üretici broşüründe belirtilen özellikler

Kod	Özellik	Kaynak
D01	AISI 304 paslanmaz kabin, 220 V besleme	K01, s.5
D02	0–4 °C soğutma aralığı, panelden sıcaklık takibi	K01, s.5
D03	50 / 100 / 200 / 400 L seçenekleri; tanklı tipte 200 / 400 L	K01, s.5–6
D04	Programlanabilir karıştırma, kendinden emişli dolum pompası	K01, s.5
D05	Dokunmatik panel; satış geçmişi için USB	K01, s.5
D06	SMS bilgi paylaşımı modülü (opsiyon)	K01, s.5
D07	Her dolumdan sonra dolum ünitesinin otomatik yıkanması	K01, s.5
D08	Ödeme ve barkod seçenekleri	K01, s.4–6

Broşürün s.3'ündeki ayrı dolum makinesi ve soğutma tankı bu otomata ait sayılmadı; oradaki "kapak açılınca durma" özelliği de otomata aktarılmadı. 0–4 °C bir ürün özelliğidir; gıdanın uygunluğunu tek başına belirleyen sıcaklık-süre ölçütü değildir.

Çalışma modeli

Süt tankta soğutulur ve karıştırılır; satış talebinde pompa ile dolum yapılır; her dolumdan sonra yıkama sırası çalışır. Analiz panel, kontrolör, karıştırıcı, pompa, soğutma, yıkama, USB ve bakım yollarını kapsar. Ürün envanterine robot, yapay zekâ, SCADA, pastörizasyon veya bulut hizmeti **eklenmedi**. LAB7'deki kamera/YZ zinciri yalnız eğitim senaryosudur.

Ders senaryosu kabulleri

Kod	Kabul	Geçerli değilse
V01	Panelin bağlı olduğu programlanabilir bir kontrolör var; marka/sürüm bilinmiyor	Model gerçek kontrol yapısına göre güncellenir
V02	Bakım sırasında karıştırıcıya erişilebilir	R-01/R-04 yaralanma zinciri yeniden değerlendirilir
V03	Yıkama ve satış aynı dolum bölümünde farklı çalışma durumlarıdır	Yıkama–satış ilişkisi gerçek akışa göre değişir
V04	Sıcaklık ölçümü ve satış izni yazılımda değerlendirilir	Bağımsız kontrol varsa R-02 zincirine eklenir
V05	LAB2–4 için bir bakım bilgisayarı ve sürekli açık uzak servis yolu var	Uzak erişim yoksa bu yol temel kurulumdan çıkar
V06	V05 yolunda değiştirilmemiş varsayılan parola ve geniş yazma yetkisi var	L/E puanları yeniden verilir
V07	Yerel servis hesabı paylaşılıyor; USB'den servis paketi yüklenebilir	USB yalnız veri aktarıyorsa R-03'ün yükleme zinciri düşer
V08	Kapak/yeniden başlama denetimi bugün normal kontrol yazılımında	Bağımsız koruma varsa R-01/R-04 zinciri değişir
V09	Yıkama tamamlanma bilgisi satış iznini etkileyen bir kontrol koşulu	Gerçek yöntem farklıysa SF-04 ve R-03 güncellenir
V10	LAB5'in Component X v2.4 kaydı föyün temsili girdisidir	Gerçek kayıtlar ayrı raporda incelenir

V05–V08 üreticide bulunmuş açıklar **değildir**. SMS bildirimi internetten programlama kanıtı, USB satış kaydı da program yükleme kanıtı sayılmaz. Kimyasal veya sıcak yıkama kabul edilmedi. Ayrı bir Safety PLC kurulu olduğu söylenmez; gereken koruma LAB4'te gereksinim olarak tanımlandı. Saha ve devre bilgisi olmadığından PLr/SIL atanmadı.

Analizin değişeceği durumlar

- **Uzak erişim yoksa:** R-01'in uzak yolu çıkar; yerel ekran, USB ve bakım yolları kalır.
- **USB yalnız satış verisi aktarıyorsa:** R-03'ün program yükleme yolu geçersizleşir.
- **Karıştırıcıya erişim mümkün değilse:** mekanik senaryolar (R-01, R-04) yeniden puanlanır.
- **Gerçek temizlik ve ürün verisi farklıysa:** biyolojik senaryolar (R-02, R-03) gıda sorumlusuyla yeniden değerlendirilir.
- **Kontrolör ve yazılım sürümleri sahada okunursa:** LAB5 kararı gerçek kayıtlarla güncellenir.

Yazılım araştırması (06.11.2026)

Üretici fotoğraflarında LS panel logosu görüldü; eXP20 ailesi yalnız **görsel aday**. Tam model ve kurulu işletim sistemi/runtime/PLC sürümü doğrulanmadı. XP-Builder ve XP-Remote 3.90.2221, XP-Manager 3.90.241211 üreticinin yayımladığı paket sürümleridir; otomatta **kurulu** sürümler değildir. Koşullu CVE adayları ve sürüm okuma adımları: teknik rapor · yazılım/CVE envanteri.

Kaynaklar

ID	Kaynak	Kullanım
T01	Öğretmenin `2.1. lab_foyleri_genel.pdf` föyü	s.2–8: LAB1–7 görevleri
T02	Öğretmenin `2.2 lab_foyleri_paketpro.pdf` föyü	Makineye uyarlama örneği
T03	Öğretmenin `LAB3.pdf` ders notu	Slayt 23–33: ölçek; 43: görev; 46: tartışma
K01	Arminoks süt otomatı broşürü	s.4–6: süt otomatı özellikleri
K02	NIST SP 800-82 Rev.3	OT güvenliği genel rehberi
K03	Regulation (EU) 2024/2847 — CRA	LAB6 bildirim süreleri (Madde 14)

Bu föyün çıktısı **sistem sınırı ve varsayım listesi** → bütün Evidence Pack başlıklarının ortak dayanağıdır. Durum: **Taslak**.